

Module 4209 – Fibres optiques

TD 1 – Rappels – Ouverture numérique d'une fibre optique

1 . Rappels

1.1 . Longueur d'onde

1.1.1 . Rappeler la définition de la longueur d'onde

1.1.2 . Calculer la fréquence optique F pour les longueur d'onde télécoms $\lambda_1=1,3\mu\text{m}$ et $\lambda_2=1,55\mu\text{m}$

1.1.3 . Calculer la longueur d'onde pour une fréquence optique $F_3=200\text{THz}$

1.2 . Loi de Descartes :

1.2.1 . Calculer l'angle limite à l'interface entre l'eau ($n=1,3$) et l'air ($n=1$)

1.2.2 . Calculer l'angle limite à l'interface entre l'air et le verre ($n=1,5$)

1.2.3 . Calculer l'angle limite entre deux verres d'indice $n=1,45$ et $n=1,65$

1.2.4 . Démontrer que l'angle limite entre le cœur d'indice n_c et la gaine d'indice n_g

est : $\theta_{1\text{lim}} = \arcsin \frac{n_{\text{gaine}}}{n_{\text{cœur}}}$

2 . Cône d'injection

2.1 . Calcul analytique

2.1.1 . Donner l'expression du cône d'injection en fonction de l'indice du cœur n_c et la celui de la gaine n_g .

2.2 . Calcul de cône d'injection connaissant les indices

2.2.1 . Soit une fibre optique d'indice $n_c=1,52$ et $n_g=1,51$ calculer l'angle du cône d'injection

2.2.2 . Même chose pour $n_c=1,65$ et $n_g=1,45$

2.3 . Calcul d'un indice connaissant le cône d'injection

2.3.1 . Si l'indice du cœur d'une fibre est $n_c=1,52$ quel doit être l'indice n_g de la gaine pour que le demi angle du cône d'injection soit de 10° , 15° puis 25°

3 . Ouverture numérique d'une fibre optique Calcul de l'ON en fonction de l'indice

3.1 . Calcul de l'ON en fonction de l'indice

3.1.1 . Donner l'expression de l'ON en fonction de n_c et n_g

3.1.2 . quel est la valeur de l'ON si $n_c=1,52$ et $n_g=1,51$

3.1.3 . Soit Δn le contraste d'indice d'une fibre de cœur n_c .

- Donner l'expression de ON en fonction de n_c et $\Delta n=n_c-n_g$.

- Calculer l'ON pour $n_c=1,51$ et $\Delta n_1=1\text{e-}2$ puis $\Delta n_2=1\text{e-}3$.

3.2 . Calcul d'un indice en fonction de l'Ouverture numérique

3.2.1 . L'ON d'une FO est 0,20 et l'indice du cœur est $n_c=1,50$.

- Calculer D_n et n_{gaine}

4 . Calcul de fréquence normalisée

4.1 . Donner l'expression de la fréquence normalisée en fonction de n_c et Δn .

4.2 . Calculée la fréquence normalisée pour $a=10\mu\text{m}$, $\lambda=1,55$, $n_c=1,52$, $n_{\text{gaine}}=1,51$.

4.3 . Quelle est la fréquence de coupure ?

4.4 . Donner l'expression de $n_{\text{cœur}}$ pour que la fibre soit monomode à $\lambda=1,3\mu\text{m}$ et $\lambda=1,55\mu\text{m}$.